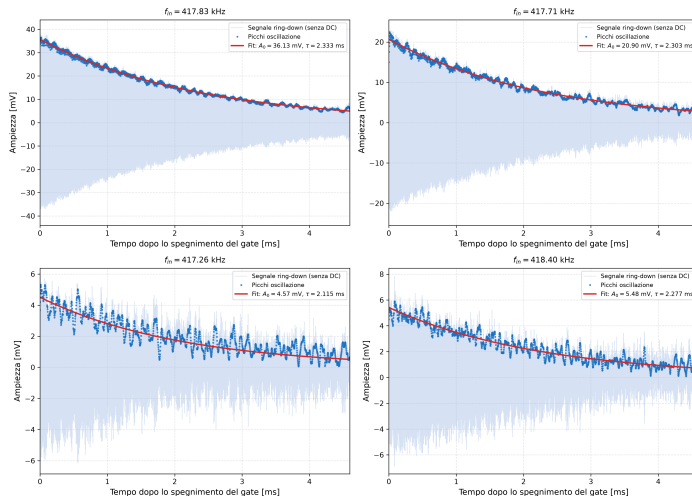
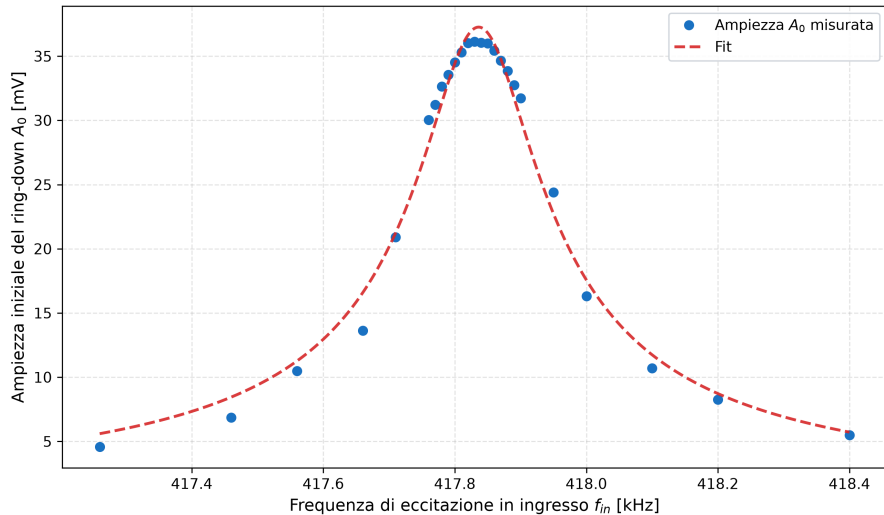


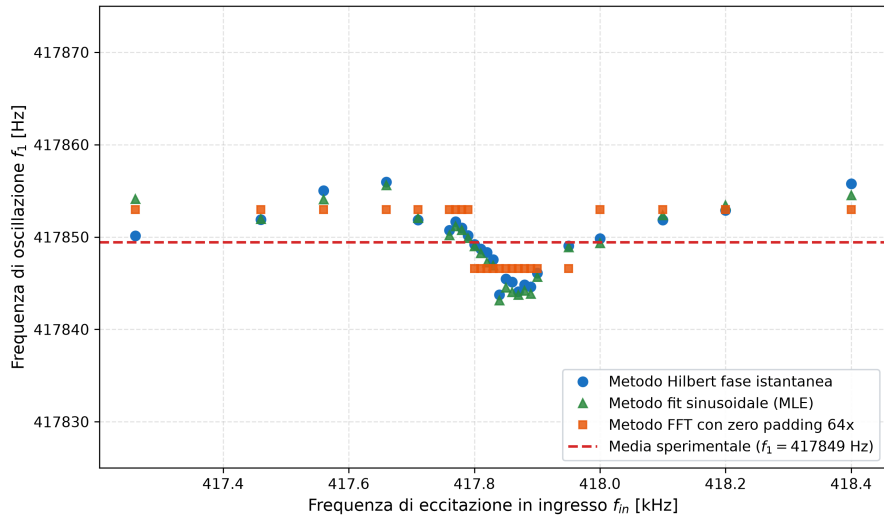
Involuppo esponenziale dei picchi di oscillazione durante il ring-down



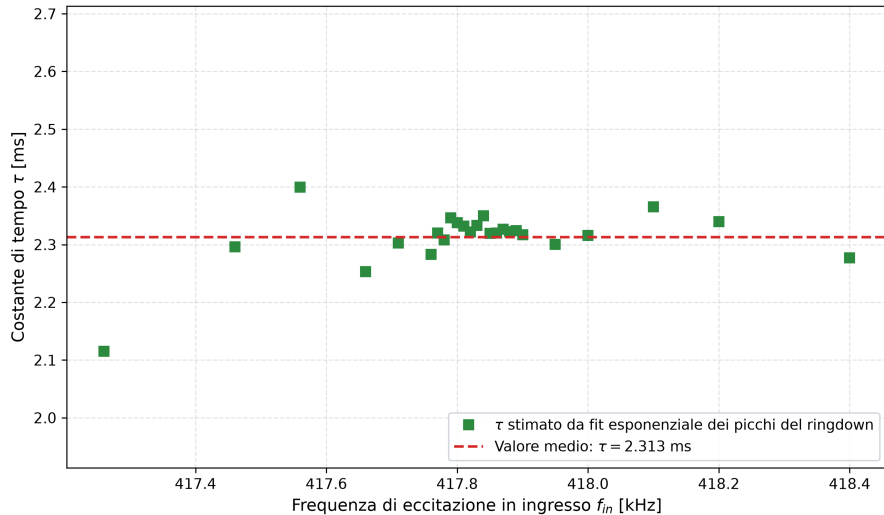
Risposta in ampiezza del MEMS al variare della frequenza di ingresso



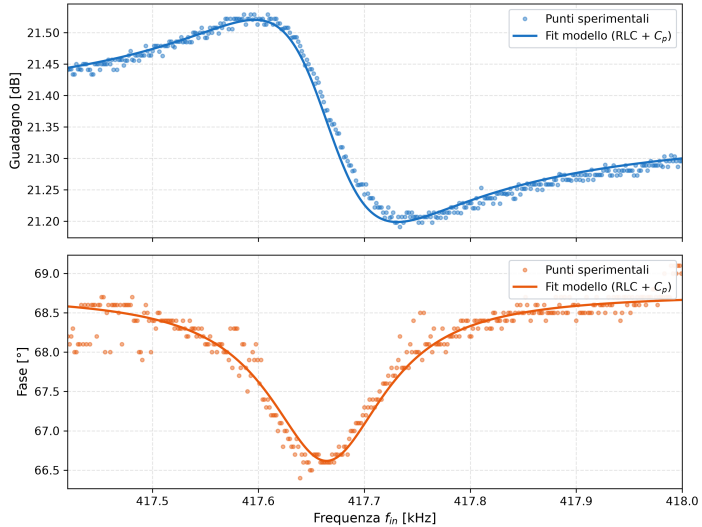
Frequenza di oscillazione durante il ringdown rispetto alla frequenza di ingresso



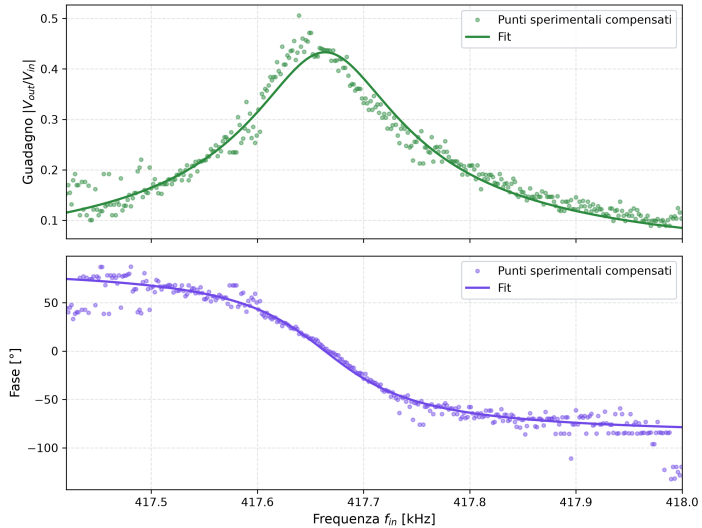
Costante di decadimento τ vs frequenza di eccitazione

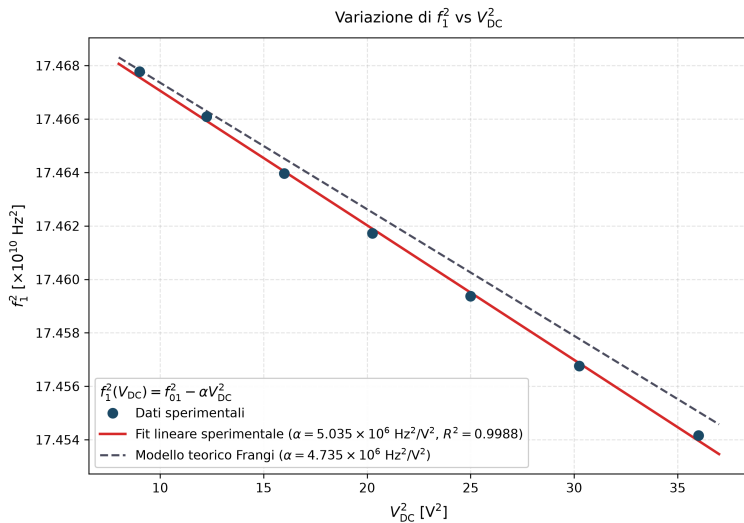


Risposta in frequenza del MEMS ($V_{dc} = 5.0$ V)

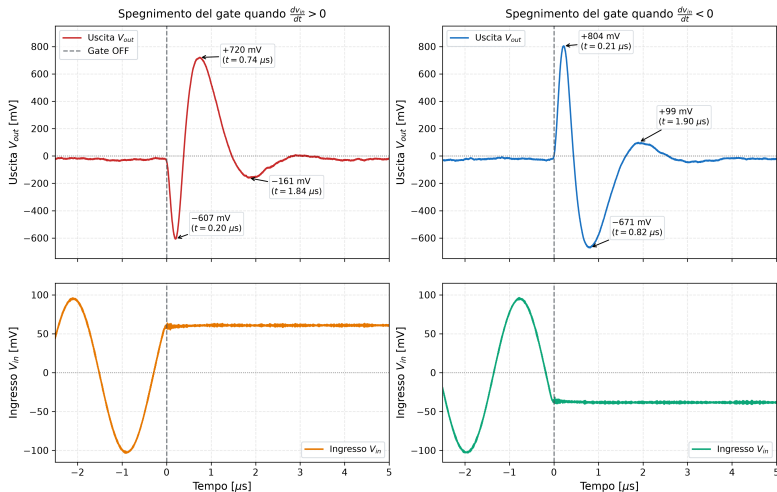


Risposta in frequenza compensata software ($V_{dc} = 5.0$ V)





Risposta allo spegnimento del gate, con capacità parassita compensata
($V_{DC} = 0$ V, $A_{V_{in}} = 100$ mV, $f_{V_{in}} = 417.830$ kHz)



Origine del disturbo

- Con $V_{DC} = 0$ V:

$$i_{RLC}(t) \approx c_{0,DA}^{(1)} V_{DC} \dot{q}_1(t) = 0 \text{ A}$$

- Corrente parassita netta iniettata al nodo d'ingresso del TIA dovuta a $\Delta C = C_p - C_c$:

$$i_{\text{net}}(t) = \Delta C \frac{dv_{in}(t)}{dt}$$

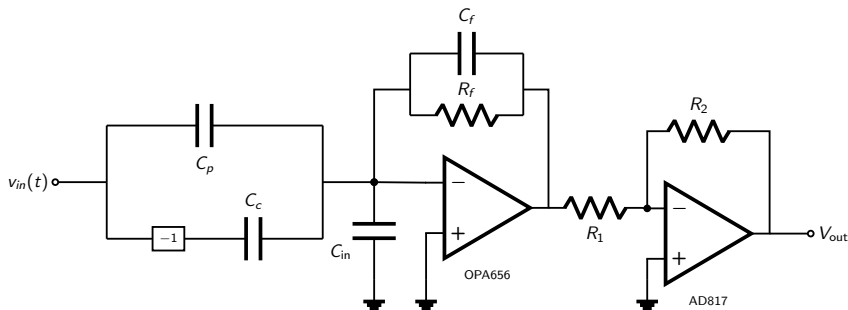
- Gradino di corrente allo spegnimento del gate:

$$\Delta I = 0 - i_{\text{net}}(t) = -\Delta C \frac{dv_{in}}{dt}$$

- Pendenza negativa $\frac{dv_{in}}{dt} < 0 \implies \Delta I > 0$: picco iniziale positivo di +804 mV
 - Pendenza positiva $\frac{dv_{in}}{dt} > 0 \implies \Delta I < 0$: picco iniziale negativo di -607 mV
- Oscillazione parassita a ≈ 600 kHz
- Scende sotto il 10% del picco massimo in $\approx 2.2 \mu\text{s}$

Modello circuitale

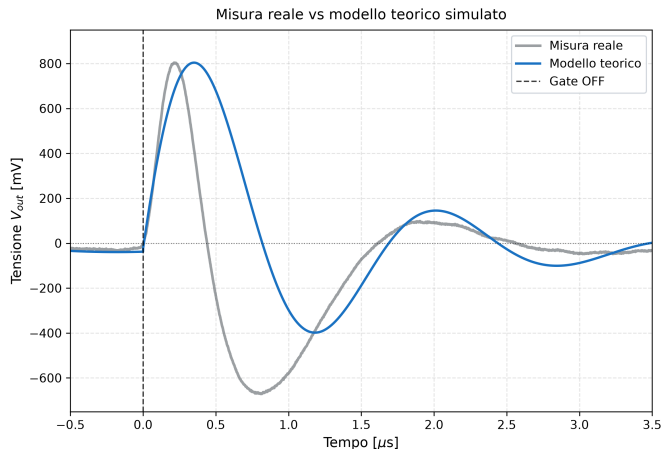
(con C_{in} e C_f per giustificare la frequenza di oscillazione a ≈ 600 kHz e lo smorzamento)



Modellando l'operazionale OPA656 con guadagno $A(s) \approx \frac{\omega_t}{s} \implies V^- = -\frac{s}{\omega_t} V_{out_TIA}$

$$\frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{10 \cdot s R_f (C_p - C_c)}{1 + s \left(R_f C_f + \frac{1}{\omega_t} \right) + s^2 \frac{R_f (C_{in} + C_p + C_c + C_f)}{\omega_t}}$$

Simulazione del transistorio



Parametro	Valore
R_f	500 k Ω
C_{in}	188 pF
C_f	0.25 pF
C_p, C_c	≈ 1.0 pF
ΔC	$C_p - C_c \approx 40$ fF
ω_t	1.445×10^9 rad/s
G_2	-10

Variazione dei picchi dell'oscillazione con la fase di spegnimento del gate

